

Propiedad universal de las inmersiones

Teorema 1 (Propiedad universal de las inmersiones).

Sea $\iota: P \rightarrow N$ una inmersión y $F: M \rightarrow P$ una aplicación continua tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.

Demostración: Sea $p \in M$, $q := F(p)$ y sean (U, ψ) y (V, φ) cartas adaptadas a ι . Sea (W, ϕ) una carta de M en p . Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 M & \xrightarrow{F} & P & \xrightarrow{\iota} & N \\
 \downarrow \phi & & \downarrow \psi & & \downarrow \varphi \\
 \widehat{W} & \xrightarrow{\widehat{F}} & \widehat{U} & \xrightarrow{\widehat{\iota}} & \widehat{V}
 \end{array}
 \quad \text{donde} \quad \widehat{F}: \widehat{W} \cap \phi(F^{-1}(U)) \rightarrow \widehat{U}.$$

$\uparrow$
abierto ya que F continua

$\widehat{\iota \circ F}$

Como $\iota \circ F$ es diferenciable, entonces $\widehat{\iota \circ F} = \widehat{\iota} \circ \widehat{F}$ es diferenciable. Además, $\pi \circ \widehat{\iota} = \text{id}$ donde π es la proyección sobre las primeras m coordenadas (ya que las cartas están adaptadas)

$$\implies \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota} \circ \widehat{F} = \pi \circ \widehat{\iota \circ F} \text{ diferenciable}$$

ya que tanto π como $\widehat{\iota \circ F}$ lo son. ■

Referenciado en

- teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.